

Compte Rendu 1 - Projet Codex Naturalis

Date de rendu : Semaine du 21 septembre

Auteur responsable du livrable : Ulysse Virlogeux--Chabaille (GI01)

Membres du groupe :

1. Ulysse Virlogeux--Chabaille
2. Hans Vinçon
3. Victor Pottier
4. Zeineb Mokded

1. Liste des tâches et durée pour atteindre l'objectif de la semaine 1

L'objectif est de fournir un Compte rendu détaillé du travail fourni. Ce travail consistait à établir une analyse conceptuelle complète pour débroussailler le terrain de l'UML (semaine 2).

ID	Tâche Macro	Complexité estimée	Durée estimée	Responsable (Affectation a priori)
T1	Appropriation du jeu	Faible	3h	Tous les membres Zeineb Mokded -
T1bis	Partie réelle après le TD pour approfondir la compréhension des règles et des mécanismes du jeu	Faible	1h~2h	Hans Vinçon - Victor Pottier
T2	Prise de notes dans le Gdoc sur le travail réalisé	Élevée	Travail réparti sur toute la semaine	Hans Vinçon
T3	Configuration de l'environnement Git et squelette projet	Basse	1h	Ulysse Virlogeux-- Chabaille
T4	Brainstorming de l'Analyse Conceptuelle (AC)	Haute	3h	Tous les membres Hans Vinçon - Ulysse
T5	Mise sur papier des concepts du jeu/AC	Basse	durant le brainstorming	Virlogeux-- Chabaille

ID	Tâche Macro	Complexité estimée	Durée estimée	Responsable (Affectation a priori)
T5bis	Mise au propre du GDoc : clarification des règles, rédaction et clarification du mode solo de Tybor et création de l'arbre décisionnel	Moyenne	2h30	Zeineb Mokded
T6	Rédaction propre du CR1 + Analyse conceptuelle	Élevée	2~3h	Ulysse Virlogeux--Chabaille
T7	Review du CR	Basse	30min	Hans Vinçon - Victor Pottier - Zeineb Mokded

2. Bilan sur la cohésion de groupe et l'implication

État de la cohésion :

Le groupe s'est principalement organisé via Instagram pour les échanges et discussions quotidiennes, qui n'avaient pas vocation à être conservés ou relus par la suite.

Afin de centraliser le travail et de faciliter son organisation, nous avons également mis en place un repository GitHub ainsi qu'un GitHub Project. Ces outils nous ont permis de répartir les tâches, de suivre leur avancement et de permettre à chacun de prendre en charge les missions qu'il souhaitait réaliser, tout en gardant une bonne visibilité sur le travail des autres membres.

Cette organisation nous a ainsi permis de centraliser les informations importantes et de faciliter la collaboration tout au long du projet.

Implication des membres :

- **Ulysse Virlogeux--Chabaille** : Malgré une maladie durant la première semaine, il a principalement pris en charge l'organisation du groupe. Il a notamment mis en place le repository GitHub et le GitHub Project afin de structurer le travail et de faciliter la répartition des tâches. Il a également défini l'objectif et le cadre de l'analyse conceptuelle, permettant ainsi au groupe d'avoir une direction claire pour cette partie du projet, et a organisé le meeting de brainstorming sur l'analyse conceptuelle. Mais il n'a pas fourni de travail concret sur la dite-analyse ni aider à la rédaction du Gdoc à cause de sa maladie.
- **Hans Vinçon** : Il a créé et tenu à jour le Google Docs général du groupe. Il y a consigné l'ensemble des informations récoltées et des éléments produits au cours du projet, faisant de ce document le principal support de référence pour le groupe. Les différents membres pouvaient ainsi s'y référer pour retrouver facilement les informations et suivre l'avancement du travail. Hans a également participé à l'analyse conceptuelle.
- **Victor Pottier** : Il a participé à la rédaction et à la mise à jour du Google Docs en apportant les informations qu'il avait recueillies. Il a également travaillé sur l'analyse conceptuelle avec Hans Vinçon et les autres membres du

groupe.

- **Zeineb Mokded** : Elle a contribué à la rédaction et à la mise à jour du Google Docs en reprenant et restructurant les règles du jeu afin de les rendre plus claires et séquentielles. Elle a également explicité le fonctionnement du mode solo contre Tybor et réalisé l'arbre décisionnel associé. Elle a également contribué à l'élaboration de l'analyse conceptuelle avec les autres membres du groupe.

3. Analyse conceptuelle de Codex Naturalis

L'analyse conceptuelle permet d'identifier les principaux concepts nécessaires pour représenter le fonctionnement de **Codex Naturalis**. Le jeu est principalement organisé autour d'une **Partie**, de plusieurs **Joueurs**, de leurs **Cartes** et de leurs **Objectifs**.

Partie

La **Partie** représente une partie complète de Codex Naturalis. Elle constitue le point central du modèle et regroupe les joueurs, les objectifs et les cartes utilisées pendant la partie. Une **Partie** propose deux modes de jeu : un mode solo et multijoueur.

PARTIE

- └ 2 à 4 JOUEURS
- └ OBJECTIFS
- └ CARTES

Joueur

Le **Joueur** représente un participant à la partie. Il possède les éléments nécessaires pour effectuer ses actions et suivre sa progression : une main de cartes, une aire de jeu, un objectif secret et un score.

JOUEUR

- └ 1 AIRE DE JEU
- └ 1 MAIN
- └ 1 OBJECTIF SECRET
- └ 1 SCORE

Aire de jeu

L'**Aire de jeu** représente le Codex construit progressivement par un joueur. Elle contient les cartes posées par celui-ci et permet notamment de déterminer les ressources et objets actuellement disponibles.

AIRE DE JEU

- └─ CARTES POSÉES

Main

La **Main** représente les cartes actuellement disponibles pour le joueur. Elle évolue au cours de la partie en fonction des cartes jouées et piochées.

MAIN

- └─ CARTES

Carte

La **Carte** est le principal élément manipulé pendant la partie. Une carte possède plusieurs **coins** pouvant être recouverts lors du placement et peut comporter différents éléments utiles au joueur.

Les cartes sont regroupées en plusieurs catégories :

CARTE

- └─ COINS
- └─ RESSOURCES
- └─ OBJETS

CARTE

- └─ CARTE DE DÉPART
- └─ CARTE RESSOURCE
- └─ CARTE DORURE

Les **Cartes Ressource** permettent notamment de fournir des ressources, tandis que les **Cartes Dorure** peuvent apporter des points et nécessiter certaines ressources pour être jouées. La carte de départ constitue le point initial de construction du Codex d'un joueur.

Ressource

Les **Ressources** sont les éléments représentés sur les cartes et nécessaires à certaines actions, notamment au placement de certaines cartes Dorure. Leur disponibilité dépend des cartes visibles dans l'aire de jeu.

RESSOURCE

- └ VÉGÉTAL
- └ ANIMAL
- └ FONGIQUE
- └ INSECTE

Objet

Les **Objets** sont des éléments présents sur certaines cartes. Ils peuvent être pris en compte dans certaines conditions de score.

OBJET

- └ PLUME
- └ ENCRIER
- └ MANUSCRIT

Objectif

Un **Objectif** définit une condition permettant au joueur d'obtenir des points supplémentaires. Les objectifs peuvent être communs à l'ensemble des joueurs ou attribués individuellement sous la forme d'un objectif secret.

OBJECTIF

- └ CONDITION
- └ VALEUR EN POINTS

Score

Le **Score** représente les points accumulés par un joueur au cours de la partie. Il est notamment alimenté par les cartes jouées et les objectifs réalisés.

SCORE

- └ NOMBRE DE POINTS

Partie Solo

Une partie solo propose une IA du nom de Tybor Kwelein en opposition.

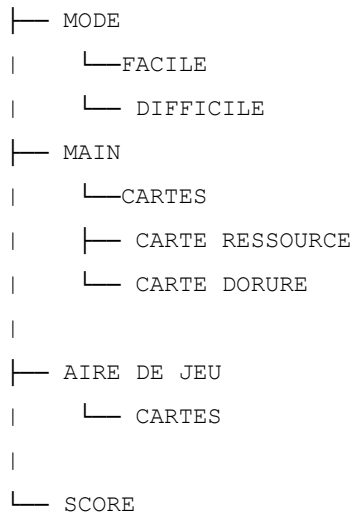
PARTIE SOLO

- |
- └ TYBOR KWELEIN

Tybor Kwelein

Tybor a 2 niveaux de difficultés : un mode facile et difficile. Il présente les mêmes attributs qu'un joueur sauf qu'il n'a pas de carte objectif secret et pas de carte de départ.

TYBOR KWELEIN



Vue d'ensemble

Les concepts identifiés peuvent finalement être regroupés de la manière suivante : *Notons que ce ne sont que des prémisses de liaison. nous ferons un véritable UML la semaine suivante.*

PARTIE

|

|

|

└─ PARTIE MULTI

|

|

|

└─ JOUEURS

|

|

└─ MAIN

|

|

|

└─ CARTES

|

|

|

|

|

└─ AIRE DE JEU

|

|

|

└─ CARTES

|

|

|

└─ COINS

|

|

|

└─ RESSOURCES

|

|

|

└─ OBJETS

|

|

|

|

|

└─ OBJECTIF SECRET

|

|

└─ SCORE

|

|

|

└─ OBJECTIFS

|

|

└─ CONDITION

|

|

└─ VALEUR EN POINTS

|

|

|

└─ CARTES

|

└─ CARTE DE DÉPART

|

└─ CARTE RESSOURCE

|

└─ CARTE DORURE

|

└─ PARTIE SOLO

|

└─ TYBOR KWELEIN

└─ MODE FACILE

|

└─ MODE DIFFICILE

└─ MAIN

|

└─ CARTES

|

└─ CARTE RESSOURCE

|

└─ CARTE DORURE

|

└─ AIRE DE JEU

|

└─ CARTES

|

4. Planification et objectifs pour le Compte Rendu 2 (Semaine du 3 novembre)

Pour le second livrable, l'objectif est d'aboutir à un début d'architecture concrète et d'implémentation. Notre stratégie repose sur la mise en place préalable de la persistance des données du jeu (gestion de bases de données / tables relationnelles avec Clés Primaires (PK) et Clés Étrangères (FK)), indispensable avant d'attaquer la logique métier complète.

Afin de garantir l'intégrité référentielle, les bases indépendantes (sans FK) sont conçues et vérifiées avant les bases dépendantes (qui contiennent des FK pointant vers les premières).

4.1. Tableau prévisionnel des tâches jusqu'au CR2

ID	Tâche / Sous-tâche	Priorité	Complexité	Dépendances	Durée estimée	Responsable (Affectation a priori)
T8	Brainstorming UML & Schéma relationnel BDD • Identification des tables, attributs, PK et FK • Établissement des liaisons entité-association	Indispensable	Haute	T4	4 h	Tous les membres
	Phase de maturation & Rédaction propre de l'UML • Sessions de jeu complémentaires pour réfléchir et se laisser le temps de valider notre UML • Ajustement et validation collégiale du modèle conceptuel si personne n'a rien à ajouter + Création du fichier UML					
T9		Moyenne	Basse	T8	2 d	Tous les membres + Ulysse Virlogeux--Chabaille (pour redaction)

ID	Tâche / Sous-tâche	Priorité	Complexité	Dépendances	Durée estimée	Responsable (Affectation a priori)
Création BDD Joueurs • Schéma de la						
T10	table Joueur (PK id_joueur, pseudo, couleur de pion, etc.)	Indispensable	Moyenne	T9	2 h	Hans Vinçon
Review BDD Joueurs • Tests d'insertion, mise à jour et						
T11	suppression de profils (directement en terminal) pour valider le travail	Indispensable	Basse	T10	1 h	Victor Pottier
Création BDD Cartes (Référentiel) • Schéma (PK						
T12	id_carte, type, coins recto/verso, ressources fournies, coût de pose, points)	Indispensable	Haute	T9	4 h	Victor Pottier
Review BDD Cartes • Insertion d'un						
T13	échantillon représentatif de cartes de chaque règne pour valider (directement en terminal)	Indispensable	Basse	T12	2 h	Zeineb Mokded
Création BDD Objectifs (Référentiel) • Schéma (PK						
T14	id_objectif, type de condition [motif/collection], points accordés)	Indispensable	Haute	T9	3 h	Zeineb Mokded

ID	Tâche / Sous-tâche	Priorité	Complexité	Dépendances	Durée estimée	Responsable (Affectation a priori)
	Review BDD Objectifs • Tests d'insertion et validation des types de critères d'objectifs (directement en terminal)	Indispensable	Basse	T14	1 h 30	Hans Vinçon
T15						
	Création BDD État de Partie & Manuscrit • Schéma dépendant (PK <code>id_action</code> , FK <code>id_partie</code> , FK <code>id_joueur</code> , FK <code>id_carte</code> , <code>position (x, y, z)</code> , <code>face visible</code>)	Indispensable	Haute	T10, T12, T14	5 h	Ulysse Virlogeux--Chabaille
T16						
	Review BDD État de Partie & Manuscrit • Vérification des contraintes d'intégrité référentielle (rejet si FK invalide) et tests d'ajouts	Indispensable	Basse	T16	2 h	Hans Vinçon
T17						
	Développement des fonctions de contrôle BDD (Gestion globale) • Implémentation en C++ de fonction d'accès aux données (méthodes d'ajout, suppression, consultation programmatique sans passer par le terminal)	Indispensable	Haute	T11, T13, T15, T17	8 h ?	Victor Pottier, Ulysse Virlogeux--Chabaille
T18						

ID	Tâche / Sous-tâche	Priorité	Complexité	Dépendances	Durée estimée	Responsable (Affectation a priori)
Review et tests des fonctions de contrôle BDD • Validation du bon fonctionnement des méthodes C++ sur l'ensemble des BDD créées						
T19		Importante	Moyenne	T18	1 h	Zeineb Mokded, Hans Vinçon
Rédaction et mise en forme du Compte Rendu 2 • Création du rapport: diagrammes UML de classes et schéma BDD						
T20		Indispensable	Moyenne	T18, T19	4 h	Responsable CR2 (rotation)
Réunion finale • Relecture collective, mise à jour du GitHub Project + repas						
T21	récompense pour le travail bien accompli en groupe + lecture de tout les membres du CR2	Basse	Basse	T20	1 h 30	Tous les membres

4.2. Synthèse de la logique d'ordonnancement

- **Gestion des dépendances PK / FK** : Les tables de référence (Joueur, Carte, Objectif) sont modélisées et testées de avant d'aborder la table de l'état du jeu (Manuscrit/Partie), évitant ainsi tout blocage lors de la définition des contraintes relationnelles.
- **Assurance qualité par "Review croisée"** : Chaque base créée par un membre est systématiquement revue et testée par un autre membre du groupe (insertion/suppression de données).
- **Interface logicielle** : La tâche T18 permet d'encapsuler ces accès aux bases au sein du code de l'application, fournissant une API claire pour le futur moteur de jeu.

